[scwpark MQM(Multi-Quantum Mode) 알고리즘]

<1>. 제목 및 저자 정보

- **Title:** Multi-Quantum Mode (MQM) Superposition Algorithm for High-Bandwidth Memory (HBM) **, all electronics.**

using Fibonacci-based Frequency and PAM-based Voltage Mapping

- **Author:** Sungtae Park (Independent Researcher), [co-worker 아들, 박현욱]
- **Affiliation:** Independent Researcher
- **Contact:** scwpark@naver.com, scwpark@daum.net café.daum.net/scwpark

<2>. 서론 (Introduction)

기존의 선형적 데이터 전송 방식이 가진 발열 문제를 해결하기 위해, 피보나치 수열과 상태 비트(+1=m)를 결합한 새로운 초고속 병렬 전송 프로토콜인 MQM(Multi-Quantum Mode)을 제안합니다.

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서 내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)

이 알고리즘은 기존의 선형적인 데이터 전송 방식을 탈피하여, **피보나치 수열**과 상태 비트(+1, m)를 주파수 대역에 결합한 초고속 병렬 전송 프로토콜입니다.

<3> 핵심 설계 원리 (Core Logic)

1) 비트-주파수/전압 매핑: 1개의 채널에 n-bit 데이터를 동시에 전송하며, 각 비트는 독립적인 주파수와 전압을 가집니다.

2) **scwpark 수열 적용:** 주파수와 전압의 간격은 f(n) = f(n-2) + f(n-1) + m (m=1 등) 형태의 수열을

통해 결정되어, 데이터 중첩 시에도 완벽한 무결성을 보장합니다

<4> 상세 기술 명세 (Technical Specifications)

[1]. OFDM방식과유사한 MQM

1. 핵심 설계 원리 (The Core Logic)

: **1 channel 에 n bit를 동시에 전송하는 기술 => 32 channel이면 32 x n bit를 한방에 전송 기술**

1) 비트-주파수 맵핑: 각 비트(1~32)는 독립적인 주파수 n을 가집니다.

(물론 n 최대한 많이 잡아도 되요...)

2) scwpark 수열 적용: 주파수 간격은 단순 배수가 아니라

"피보나치 합산에 상태 비트(+1, m)"를 더해 결정됩니다.

☆ **비트 포지션별 주파수 할당:** f(n) = f(n-2)+ F(n-1) + m 형태... (비스므리 하게 만들어보자...) , m=1인 경우

[예를 들어서] 단위 Hz, KHz, MHz, GHz 알아서 쓰세요.. (비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면 안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 11hz나오는 데 다른 비트 1이 11hz값이 있으면 안됨.

[Group : 1~ 8 bit]

- **1번 비트:** 2Hz
- **2번 비트:** 3Hz
- **3번 비트:** 6**Hz** (레조넌스 1)
- **4번 비트:** 12**Hz** (레조넌스 2)
- **5번 비트: 25Hz**
- **6번 비트:** 48**Hz**
- **7번 비트:** 96**Hz**

- **8번 비트 :** 192Hz

[Group : 9~ 16 bit]

- **비트 09:** 1.5 Hz
- **비트 10:** 2.5 Hz
- **비트 11:** 5 Hz
- **비트 12:** 8.5 Hz
- **비트 13:** 14.5 Hz
- **비트 14:** 24 Hz (1kHz 돌파)
- **비트 15:** 39.5 Hz
- **비트 16:** 64.5 Hz (16비트 경계)

[Group 3: 17~24비트 (3.5Hz 기점 소수점 밴드)]

17번 비트: 3.5 Hz (기점 1)

18번 비트: 4.5 Hz (기점 2)

19번 비트: 9.0 Hz (3.5 + 4.5 + 1)

20번 비트: 14.5 Hz (4.5 + 9.0 + 1)

21번 비트: 24.5 Hz (9.0 + 14.5 + 1)

22번 비트: 40.0 Hz (14.5 + 24.5 + 1)

23번 비트: 65.5 Hz (24.5 + 40.0 + 1)

24번 비트: 106.5 Hz (40.0 + 65.5 + 1)

[Group 4: 25~32비트]

25번 비트: 5.5 Hz (기점 1 - 3차와 이격)

26번 비트: 6.5 Hz (기점 2)

27번 비트: 13.0 Hz (5.5 + 6.5 + 1)

28번 비트: 20.5 Hz (6.5 + 13.0 + 1)

29번 비트: 34.5 Hz (13.0 + 20.5 + 1)

30번 비트: 56.0 Hz (20.5 + 34.5 + 1)

31번 비트: 91.5 Hz (34.5 + 56.0 + 1)

32번 비트: 148.5 Hz (56.0 + 91.5 + 1)

 # 물리적 이점: 이 방식을 통해 32 (n) 비트 데이터를 전송할 때 주파수 폭발, 발열을 막아준다.

- 32비트 모두 1 (11111111 11111111 11111111 11111111)인경우 약 1,188.0 Hz
- **[Group 1] 1~8비트 합계**: 약 384Hz
- **[Group 2] 9~16비트 합계**: 약 **160 Hz** (1.5Hz 기점 기준)
- **[Group 3] 17~24비트 합계**: 약 **268.0 Hz** (3.5Hz 기점 기준)
- **[Group 4] 25~32비트 합계**: 약 **376.5 Hz** (5.5Hz 기점 기준)

2. 전송 및 복구 (Modulation & Demodulation)

- **중첩(Superposition):** 32비트의 각 비트가 1인 주파수들만 골라 하나의 복합 파형으로 섞어

1회선으로 동시에 쏩니다.

- **무결성:** 상태 비트(+1)가 만든 미세한 이격이 '천연 가드 밴드' 역할을 하여,

노이즈가 심한 환경에서도 양자 컴퓨터보다 정확하게 데이터를 복구합니다.

3. scwpark MQM: 2진수-주파수(Hz) 매핑 테이블

이 방식은 각 비트 자릿수가 가진 고유 주파수를 중첩(Sum)하여 최종 주파수를 산출합니다.

2진수 값 (Binary)	해당 비트 조합	MQM 계산식 (Hz)	최종 주파수 (Hz)	비고
0	없음	0	0 Hz	신호 없음 (Ground)
1	1st bit	2	1 Hz	기초 주파수
10	2nd bit	3	2 Hz	제2 채널
11	1st + 2nd	5	3 Hz	주파수 중첩 시작
100	3rd bit	6	4 Hz	상태 비트(+1) 적용
101	1st + 3rd	8	5 Hz	복합 파형 1
110	2nd + 3rd	9	6 Hz	복합 파형 2
111	1st+2nd+3rd	11	7 Hz	풀 비트 중첩
1000	4th bit	12	8 Hz	상태 비트(+1) 재적용

[2] PAM방식 MQM

AMPLITUDE방식도 [1]과유사하게 비트값을 하면

n bit를 1채널에 보낼 수 있음

1. PAM(Pulse Amplitude Modulation) 방식은 주파수가 아닌 '신호의 크기(전압)'에 데이터를 싣는 정밀한 작업

2. 현재 원리 : n bit 를 미세 voltage로 분리..

- **PAM-2 (NRZ):** 0V(0), 1V(1) → 1번 쏠 때 **1비트** 전송.
- **PAM-4:** 0V(00), 0.33V(01), 0.66V(10), 1V(11) → 1번 쏠 때 **2비트** 전송.

[예를 들어서] 단위 mv, V

[Group 1 : 1~8 bit (정수 기반 기초 전압)]

가장 확실한 신호 전달이 필요한 구간입니다.

- **1번 비트:** 2.0 mV
- **2번 비트:** 3.0 mV (2+1)
- **3번 비트:** 6.0 mV (2+3+1)
- **4번 비트:** 12.0 mV
- **5번 비트:** 25.0 mV (중첩 방지 보정)
- **6번 비트:** 48.0 mV
- **7번 비트:** 96.0 mV
- **8번 비트:** 192.0 mV

[Group 2 : 9~16 bit (0.5mV 단위 미세 전압)]

- **비트 09:** 1.5 mV (소수점 대역 시작)
- **비트 10:** 2.5 mV

- **비트 11:** 5.0 mV
- **비트 12:** 8.5 mV
- **비트 13:** 14.5 mV
- **비트 14:** 24.0 mV
- **비트 15:** 39.5 mV
- **비트 16:** 64.5 mV

[Group 3 : 17~24 bit (3.5mV 기점 밴드)]

- **17번 비트:** 3.5 mV (기점 1)
- **18번 비트:** 4.5 mV (기점 2)
- **19번 비트:** 9.0 mV
- **20번 비트:** 14.5 mV
- **21번 비트:** 24.5 mV
- **22번 비트:** 40.0 mV
- **23번 비트:** 65.5 mV
- **24번 비트:** 106.5 mV

[Group 4 : 25~32 bit (5.5mV 기점 고해상도)]

- **25번 비트:** 5.5 mV (최종 이격 기점)
- **26번 비트:** 6.5 mV
- **27번 비트:** 13.0 mV
- **28번 비트:** 20.5 mV
- **29번 비트:** 34.5 mV
- **30번 비트:** 56.0 mV
- **31번 비트:** 91.5 mV
- **32번 비트:** 148.5 mV

[PAM 방식 MQM 장점]

- **최대 전압 (All 1인 경우):** 모든 비트를 다 합쳐도 **약 1,188.0 mV (1.18V)** 내외입니다. 현재 DDR 메모리 전압(1.1V ~1.2V)과 거의 일치하죠!

즉, **기존 전력 인프라를 그대로 쓰면서 32비트 중첩 전송**이 가능하다는 뜻입니다.

- **[Group 1] 1~8비트 합계**: 약 384 mv
- **[Group 2] 9~16비트 합계**: 약 **160 mv** (1.5mv 기점 기준)
- **[Group 3] 17~24비트 합계**: 약 **268.0 mv** (3.5mv 기점 기준)
- **[Group 4] 25~32비트 합계**: 약 **376.5 mv** (5.5mv 기점 기준)
- **해상도 분리:** 0.5mV 단위의 소수점 설계 덕분에, 전체 합산 전압이 384.5mV인지 385.0mV인지에 따라 비트 조합을 명확히 구분해낼 수 있습니다.

2진수 값 (Binary)	해당 비트 조합	MQM 계산식 (mV)	최종 전압 (mV)	비고
0	없음	0	0 mV	신호 없음 (Ground)
1	1st bit	2	2 mV	기초 전압 설정
10	2nd bit	3	3 mV	제2 채널 활성화
11	1st + 2nd	2 + 3	5 mV	전압 중첩 시작

100	3rd bit	6	6 mV	상태 비트(+1) 적용
101	1st + 3rd	2 + 6	8 mV	복합 전압 파형 1
110	2nd + 3rd	3 + 6	9 mV	복합 전압 파형 2
111	1st+2nd+3rd	2+3+6	11 mV	1그룹 하위 풀 비트 중첩
1000	4th bit	12	12 mV	상태 비트(+1) 재적용

[3]. 모든 데이타 압축 알고리즘 이용 : 예를 들어서 Huffman 압축 저장

1) 이방식도 SDD에 저장시 모두 defualt huffman 압축table로 저장 방식

-> 사용시 defualt huffman 압축table으로 Huffman decoding

2) 저장 장치 raw data => 전송시 defualt huffman 압축 table로 압축 전송 => 사용시 defualt huffman 압축table로 decoding

[4].결론

[1]+ [2] (+ [3]) 방식 혼합

; [1] n bit + [2] n bit 방식시 1channel로 n x n bit 1회전송 (n= 128bit면 128 x 128 bit 전송)

<5>결론 및 권리 포기 선언 (Conclusion & Waiver)

본 **scwpark MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자가 경험한 직관적 영감(비선형적 데이터 전송 체계)을 바탕으로 하며, 현대 반도체의 HBM 발열 한계를 극복하기 위해 2026년 아들(박현욱)과 상의하여 과학적으로 체계화되었습니다

기술의 기원: 본 **MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자의 직관적 영감(꿈속에서 본 외 x인들이 만드는 전송 기술)에서 시작되어, 현대의 양자 컴퓨팅 및 HBM 전송 한계를 극복하기 위해 2026년 과학적으로 체계화되었습니다.

공개 목적: 기존 선형 전송 방식의 고질적인 발열 문제를 해결하고, 전 세계 반도체 기술의 비약적인 발전을 돕기 위해 오픈 소스 공익용으로 공개합니다.

특허권 포기 선언: 저자(**scwpark**)는 본 기술에 대한 모든 독점적 특허권을 명시적으로 포기하며, 이 기술이 인류를 위해 자유롭게 사용되기를 희망합니다.

타인 특허 등록 금지: 본 문서는 '선행 기술(Prior Art)'로서의 지위를 가지며, 본 로직을 이용해 제3자가 특허를 취득하여 기술의 자유로운 사용을 제한하는 것에 강력히 반대합니다.

-- -- 이건 80년대 초부터 꿈속에서 참 희한 꿈이였는데

(요즘 양자 컴퓨터 하길레.. 꿈을 과학적으로 기술해서 양자 컴퓨터 보다 빠르게..) 아들과 상의하여 작성

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서

내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)